

12 - Placenta et membranes amniotiques - Pr FE HAZMIRI

Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours sur le placenta et les membranes amniotiques. Comme vous le savez, le placenta et les membranes amniotiques constituent des annexes d'abord embryonnaires et par la suite fœtales. L'annexe, c'est toute structure qui est extra-embryonnaire mais qui est dérivée du zygote, c'est-à-dire de l'ovocyte fécondé.

Il faut savoir qu'il existe des annexes transitoires qui vont disparaître au cours de l'évolution de l'œuf, à savoir la lantoïde qui va participer à la formation de certains organes qu'on verra ensemble. Le célum extra-embryonnaire qui va aussi disparaître, notamment lorsque la cavité amniotique va s'agrandir et prendre presque tout le volume avec l'embryon de la cavité utérine. D'autres annexes dont la structure va évoluer au cours du temps, telles la vésicule vitéline qu'on verra aussi et qui va donner en partie le tube digestif primitif.

Et il y a des annexes qui accompagneront le fœtus jusqu'à l'accouchement. On a le placenta avec les membranes amniotiques qui vont envelopper la cavité amniotique, la cavité amniotique et le cordon ombilical. Alors ces trois structures, on va les étudier ensemble aujourd'hui.

Il faut donc savoir que le placenta constitue l'interface entre la mère et l'embryon, dans un premier temps par la suite le fœtus. Il va assurer les échanges, à savoir la respiration, la nutrition, l'élimination de déchets. Et toutes les ions placentaires vont retentir directement sur le développement fœtal.

Parfois, elle peut même causer des morts fœtales in utero. Donc c'est très important d'étudier le placenta, de connaître sa structure normale, afin de détecter les anomalies qui pourraient un petit peu compromettre la croissance, l'évolution de l'embryon. Les membranes et la cavité amniotique jouent un rôle très important dans la protection à la fois mécanique et chimique de l'embryon.

Donc les objectifs de ce cours, c'est d'abord connaître les caractéristiques, la structure et les principales fonctions du placenta. Comprendre ensuite le processus de formation du placenta. Donc les villosités placentaires, puisque les villosités sont les unités histologiques élémentaires qui forment le placenta.

Décrire les composants de la barrière placentaire, donc l'interface ou la barrière à travers laquelle se feront les échanges dont on vient de parler, entre la mère et l'embryon ou le fœtus. De décrire également les composants du cordon ombilical et enfin dénumérer les constituants de la cavité amniotique. Donc après ces généralités, on va parler un petit peu du placenta.

Donc on va étudier ses caractéristiques, sa morphogénèse, c'est à dire comment il va se former, son évolution anatomique, sa structure, comment il va croître, sa maturation et ses fonctions. Avant de parler des membranes amniotiques, du cordon ombilical et de la cavité amniotique, vers la fin on va étudier un petit peu ou essayer de connaître l'évolution de ces annexes. Alors première caractéristique du placenta humain, c'est qu'il est vileux, c'est à dire qu'il est constitué

de villosités.

Et les villosités ce sont les unités histologiques élémentaires, on va les voir tout de suite. Il est hémocoréal, donc hémoc c'est en rapport avec le sang, coréal c'est en rapport avec le placenta. Ca veut dire que le placenta est en contact direct avec le sang maternel et ceci par l'intermédiaire du trophoblaste, notamment du syncytio trophoblaste qui va constituer, si vous voulez, le revêtement le plus externe au niveau de la villosité placenta.

Troisième caractéristique, c'est que c'est une structure qui est déciduelle, ça veut dire qu'il va tomber vers la fin de la grossesse. Donc l'expulsion du placenta va se faire à la fin de la grossesse et va entraîner avec elle la chute des caducs. Donc caduc c'est la partie de l'endomètre qui a subi des modifications en préparation à l'anidation et à la grossesse.

Et cette partie de l'endomètre qui est notamment la partie superficielle va aussi tomber lors de ce qu'on appelle la délivrance, c'est à dire juste après l'accouchement. Donc tout ce qui est déciduel ça tombe. Il est discoïde, donc ça vient du mot disque, donc il a la forme d'un disque circulaire.

Et il est pseudo-cotylédonné. Donc on va comprendre cet aspect pseudo-cotylédonné lorsqu'on étudiera la répartition ou l'organisation du parenchyme placentaire en cotylédons et on verra c'est quoi ces cotylédons là. Et pseudo parce qu'il n'est pas totalement cotylédonné mais il est en fait réparti en amas, en petits amas appelés cotylédons par des cloisons qui sont partiels et qui proviennent de la caduc ou de l'endomètre maternel.

Donc on va voir ça plus clairement sur des schémas et on va revenir à ces différentes caractéristiques du placenta humain. Alors pour la morphogénèse du placenta c'est à dire comment se forme le placenta. Donc il est bien sûr formé à partir du trophoblaste et ce trophoblaste constitue le premier tissu qui se différencie dans l'œuf en période préimplantatoire, c'est à dire au stade de blastocyste.

On a ici le bouton embryonnaire ou la masse cellulaire interne qui est constituée de blastomères centraux qui sont plus grands et vous avez les cellules ou les blastomères périphériques qui sont toutes petites par rapport aux premières et qui vont être à l'origine de ce trophoblaste. Donc là c'est le blastocèle, c'est la cavité qui a été creusée dans l'œuf à ce stade là et donc ce trophoblaste qui est originaire de ces cellules petites périphériques va être à l'origine du placenta. Alors toujours pendant cette période préimplantatoire, on voit notre blastocyste avec sa masse cellulaire interne ou son bouton embryonnaire, le trophoblaste ou la couronne trophoblastique qu'on voit à ce niveau là et qui commence déjà au contact de l'endomètre à se différencier en deux types de tissus trophoblastiques.

Donc on va le voir rapidement. Donc grâce à des propriétés qui sont particulières au trophoblaste, l'œuf ou le blastocyste va s'introduire petit à petit à travers le revêtement endométriel de surface jusqu'à s'implanter ou jusqu'à être logé complètement au sein du

coriandre endométriel. Alors au cours de l'implantation, le tissu trophoblastique va se différencier en cytotrophoblastes.

C'est ce que vous voyez ici en vert foncé. Donc c'est des cellules avec leur membrane cytoplasmique où on voit très bien les noyaux et les limites, les cadres cytoplasmiques bien nettes. Et c'est la couche la plus interne.

Une couche de syncytio-trophoblastes, donc deuxième type tissulaire du trophoblaste, qui est schématisée ici en jaune et où on ne voit que des noyaux. On ne voit pas de cadres cytoplasmiques ou de membrane cellulaire. Pourquoi ? Parce qu'en se différenciant vers le syncytio-trophoblaste, les cellules trophoblastiques ont dû perdre leur membrane cytoplasmique en fusionnant entre elles.

Alors par la suite, ce syncytio-trophoblaste va se creuser de cavités qu'on appellera la cune. Et il va garder cet aspect, si vous voulez, réticulé ou anastomotique. Alors regardez, on parle ici du caractère interstitiel de l'anidation.

Donc après l'implantation complète, on voit que l'épithélium de surface tend à se refermer, à rétablir sa continuité. Et l'œuf, il est complètement internalisé au sein du coriandre endométriel. Alors le trophoblaste avec ses deux types de tissus, le syncytio qui est périphérique et où on ne voit plutôt que des noyaux.

Donc c'est là l'architecture syncytiale parce que les cellules trophoblastiques ont fusionné entre elles, ont perdu leur cadre cytoplasmique qu'on ne voit pas ici. Et en interne, on voit très bien la couche cytotrophoblastique où les cellules gardent toujours leur membrane cytoplasmique et on voit aussi leurs noyaux. Donc le cytotrophoblaste entouré du syncytio-trophoblaste constitue le trophoblaste qui est complètement circonférentiel ou qui entoure complètement l'œuf.

Il est donc sphérique. Alors maintenant, comment se forment les villosités placentaires ? Les villosités placentaires vont commencer à se former à partir de J11, J13 du développement embryonnaire. Comment ? Par la pénétration du cytotrophoblaste que vous voyez là en vert foncé dans les travées du syncytio-trophoblaste qui est en jaune.

Donc là, ce sont les cavités qui ont été creusées au niveau du syncytio-trophoblaste. Et pendant cette période-là, le trophoblaste va éroder les capillaires superficiels de l'endomètre. Donc déjà la villosité est située au sein de l'endomètre, donc dans l'épaisseur du corion endométriel.

Donc les vaisseaux superficiels de cet endomètre vont être érodés et ils vont s'ouvrir dans les lacunes, ces lacunes-là, aux cavités qui sont creusées dans l'épaisseur du syncytio-trophoblaste. Et on parle de la caractéristique de placenta hémocoréale. Donc je vous ai dit que hémocoréale, c'est en rapport avec le sang, donc c'est du sang maternel.

Et coréale, c'est en rapport avec les villosités placentaires. Et vous voyez très bien que la villosité

placentaire primaire est constituée d'un axe cytotrophoblastique revêtu par du syncytio-trophoblaste. Donc ces villosités-là, ce sont elles qui vont se développer ou évoluer en villosité secondaire et en villosité tertiaire.

Alors toujours, villosité primaire, schématiquement vous voyez que l'axe est formé de cytotrophoblastes bordés par le syncytio-trophoblaste. Cette structure-là, schématiquement agrandie, correspond à ce qu'on voit ici. Vous avez le trophoblaste qui est rond ou sphérique.

Avec ses deux couches, sa couche cytotrophoblastique et sa couche syncytio-trophoblastique, on voit très bien notre villosité primaire. Et là, vous avez l'embryon avec le mésenchyme extra-embryonnaire, la cavité amniotique, le lycite sel et le disque didermique embryonnaire. Pour la formation de la villosité secondaire, ça se fait à J16-J18, c'est en fait quand le mésenchyme extra-embryonnaire qu'on vient de voir sur le schéma va pénétrer dans l'axe cytotrophoblastique de la villosité primaire.

Pour la villosité secondaire, regardez sur ce schéma-là. On a ici des villosités secondaires. Elles sont formées d'un axe qui est mésenchymateux, qui provient du mésenchyme extra-embryonnaire.

Là, c'est la splanchnopleur extra-embryonnaire, là c'est la somatopleur extra-embryonnaire, là c'est le cérum externe, là c'est la lame coréale et là c'est le pédicule de fixation. L'axe de cette villosité est formé par ce mésenchyme extra-embryonnaire bordé directement par le cytotrophoblast en marron et par la suite le syncytio-trophoblast. Si vous agrandissez, vous allez avoir cet axe qui est mésenchymateux, là c'est le cytotrophoblast et là c'est le syncytio-trophoblast.

Entre les villosités, vous avez la chambre intervillieuse où il y aura du sang maternel. En même temps, les troncs villositaires vont s'allonger et s'arboriser. Le tronc primaire va donner des troncs secondaires.

Ensuite, après le stade de la villosité secondaire, il y a la villosité tertiaire à J18-J21. Qu'est-ce qui va se passer pour cette villosité tertiaire ? En fait, c'est la villosité définitive qui est constituée toujours par un axe mésenchymateux, mais cette fois-ci, cet axe mésenchymateux va contenir la circulation embryonnaire puis la circulation foetale. Donc les capillaires que vous voyez ici, dont ce mésenchyme extra-embryonnaire qui constitue l'axe de cette villosité, ils sont d'origine foetale.

Bien sûr, ce mésenchyme est revêtu toujours par le cytotrophoblaste et il est revêtu en périphérie par le syncytiotrophoblaste. Donc la structure histologique élémentaire du placenta est représentée par cette villosité tertiaire et qui va garder la même organisation jusqu'à la fin de la grossesse. Et c'est à son niveau qu'on va étudier ce qu'on appelle la barrière placentaire, c'est-à-dire la barrière tissulaire qui existe entre le sang d'origine maternelle au niveau des lacunes syncytiales et le sang d'origine foetale au niveau des capillaires foetaux, au niveau de l'axe villositaire.

Donc cette barrière placentaire, je vous ai dit que c'est l'ensemble de tissus qui vont séparer le sang maternel au niveau de la chambre intervillieuse du sang foetal situé dans les capillaires foetaux de la circulation embryonnaire ou foetale de l'axe villositaire. Et sur cette image histologique, ça correspond à ça, voilà. Ça permet les échanges entre ces deux circulations, maternelle et foetale.

Et si on part du syncytiotrophoblast, c'est-à-dire du versant maternel, vous aurez le syncytiotrophoblast, le cytotrophoblast, la membrane basale du cytotrophoblast, le mésenchyme extra-embryonnaire, la membrane basale du capillaire foetal et les cellules endothéliales du capillaire foetal. Donc, même si cette barrière est déjà constituée au niveau de notre villosité tertiaire ou définitive, les échanges embryo maternel sont minimes. Alors ici, schématiquement, on a au niveau de la villosité tertiaire l'axe mésenchymateux qui comporte la circulation foetale.

Et là, vous avez une branche de la veine ombilicale et là, une branche de l'artère ombilicale avec des anastomoses ou des capillaires entre les deux branches qui constituent les capillaires foetaux. Et là, vous avez au niveau de la chambre intervillieuse, une branche de l'artère maternelle et une branche de la veine maternelle. Donc, le sang qui est riche normalement en oxygène et qui provient de la branche de l'artère maternelle, il va passer à travers cette barrière dont on vient de citer les constituants, vers la branche de la veine ombilicale pour être acheminée vers les vaisseaux qu'on va voir tout à l'heure ombilicaux et bien sûr vers l'embryon et le fœtus.

Et après que ce dernier aura utilisé l'oxygène et les nutriments nécessaires à son développement, il va rejeter tout ce qui est déchet, tout ce qui est CO₂ dans la circulation artérielle ombilicale ce qui va être acheminé vers les capillaires foetaux par la branche de l'artère ombilicale, donc une branche de l'artère ombilicale et à travers la barrière placentaire vers les branches de la veine maternelle pour que ce soit épuré, c'est-à-dire enrichi une deuxième fois en oxygène et en nutriments au niveau du placenta. Donc pour récapituler, vous avez la formation de la vilosité primaire vers J11, J13, secondaire vers J16, J18 et tertiaire vers J18, J21. Alors la vilosité tertiaire qui est la vilosité définitive est capable d'assurer les échanges entre l'embryon et le sang maternel.

Donc au début ce sont des échanges qui sont minimes, mais on va voir qu'avec la maturation placentaire, il y aura des échanges qui vont se faire de façon plus importante. Alors ensuite les troncs vilositaires vont se former et ceci à partir de J21. Si vous vous rappelez déjà au stade de la vilosité secondaire, il y a eu formation des troncs vilositaires secondaires et maintenant à partir du stade de la vilosité tertiaire, on aura la formation des troncs de troisième et de quatrième ordre.

Au début, ces troncs-là vont rester ancrés, c'est-à-dire ils vont adhérer à la caduque utérine, c'est-à-dire la partie superficielle de l'endomètre qui va subir les modifications nécessaires à la nidation et au maintien de la grossesse. Donc ces troncs, on va les appeler les vilosités

crampants. Donc ils permettent l'ancrage du placenta au niveau de l'utérus et précisément au niveau de la caduque endométriale utérine.

Puis ces vilosités crampants qui permettent l'attache du placenta par rapport à l'utérus vont bourgeonner, regardez, en bouquet pour former des vilosités libres et ce sont ces vilosités libres qui vont assurer l'essentiel des échanges maternels-fœtaux. Voilà, sur ce schéma-là, on voit très bien les troncs vilositaires primaire, secondaire, troisième et quatrième ordre qui dans un premier temps vont s'ancrer au niveau de la caduque utérine pour permettre la fixation ou l'attachement du placenta à l'utérus. Donc tout ça, c'est le placenta.

Donc on est vraiment ici dans l'épaisseur placentaire. Ici, c'est la partie fœtale ou la partie coréale avec le mésenchyme à ce niveau-là extra-embryonnaire, les capillaires fœtaux. Et là, c'est la partie, si vous voulez, maternelle avec la caduque endométriale.

Bien sûr, entre les vilosités, on retrouve la chambre intervillieuse où baigne le sang maternel. Regardez que ces troncs vilositaires qui sont appelés vilosités crampants vont bourgeonner pour former des bouquets. Et ces bourgeonnements distaux, on les appelle les vilosités libres ou vilosités distales ou vilosités terminales.

C'est à leur niveau qu'on aura le maximum d'échanges maternels-fœtaux. Voilà, toujours sur ce schéma, vous avez ici la plaque coréale, version fœtale du placenta. Et là, la plaque basale, version maternelle du placenta.

Donc vous avez les troncs vilositaires, les vilosités crampants qui ancrent le placenta au niveau de l'utérus. Et vous avez les vilosités libres qui bourgeonnent en bouquet à partir des troncs vilositaires. Alors chacun de ces bouquets va correspondre à l'ensemble des vilosités nées à partir d'un tronc de premier ordre.

C'est le lobule fœtal. Et le lobule fœtal correspond à l'unité fonctionnelle du placenta. Et à la fin du premier mois, on va se retrouver avec des centaines de lobules autour de l'œuf, c'est-à-dire sur toute sa circonférence.

On va parler de coriandre vileux ou chevelu. Voilà. Alors sur ces images ou ces photos, on voit très bien un œuf fermé, donc AJ35.

Et on voit cet aspect qui est un petit peu touffu, si vous voulez, ou chevelu à l'extérieur. Quand on ouvre, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve notre embryon au centre de sa cavité amniotique. Vous voyez très bien ici son pédicule de fixation avec le cordon ombilical qui le rattache au placenta.

Et ce qui l'entoure, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire creusé du sélum externe. Tout ce que vous voyez, ce qui est autour, c'est le trophoblaste, bien sûr, qui est formé des deux tissus cytotrophoblastiques internes et syncytiaux externes, qu'on n'arrive pas bien sûr à individualiser à

ce niveau-là. Et le plus important, c'est que ce trophoblaste s'implante sur toute la circonférence de l'œuf.

C'est un coriandre qui est chevelu, touffu et qui fait le tour de l'œuf. Pour la formation des caducs, on a déjà parlé de la caduc utérine. C'est la partie ou la couche superficielle de l'endomètre qui va subir des modifications sous l'effet d'hormones en préparation à la grossesse, à la nidation et pendant l'évolution de la grossesse.

Et c'est cette partie endométriale qui va aussi tomber ou chuter avec la chute du placenta. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle caduc. Donc, caduc ou décidu, c'est séparé ou c'est réparti en trois.

Vous avez le numéro 1 qui correspond à la caduc basale ou basilaire au niveau de la zone d'implantation. Caduc réfléchi ou ovulaire qui est reformé au-dessus de l'œuf. Et caduc pariétal qui tapisse ou qui est en train de revêtir la cavité utérine ailleurs.

Alors le placenta, comment va-t-il évoluer sur le plan anatomique ? A partir du troisième mois, il y aura une régression des vilosités en regard de la caduc réfléchi. On va donc parler de coriandre lisse et avasculaire en dehors de la zone d'implantation. C'est-à-dire qu'au niveau de la zone de l'implantation, il y aura le placenta qui va rester chevelu et riche en vilosités face à la caduc basilaire.

La croissance de l'œuf va faire en sorte que les caducs réfléchi et pariétal vont fusionner. Ce qui va faire disparaître le reste de la cavité utérine. Donc la cavité amniotique va rester la seule cavité intra-utérine.

Toutes les structures qui vont être situées entre la cavité amniotique et l'endomètre constitueront les membranes. C'est ce qu'on voit concrètement sur ce schéma. Vous avez ce coriandre lisse qui est en regard de la caduc réfléchi ou ovulaire.

Alors qu'au contact de la caduc basilaire, on a un aspect qui est touffu et chevelu et qui est dû à cette croissance continue du placenta. Alors ici, à la fin du quatrième mois, on a un œuf fermé et on note que cet aspect qui est chevelu, il ne recouvre pas la totalité de la surface de l'œuf. On voit très bien qu'à ce niveau-là, c'est lisse alors que c'est chevelu et c'est touffu à ce niveau-là.

Quand on ouvre notre œuf ou notre sac gestationnel à ce niveau-là, regardez ce qu'on voit. On a l'embryon et voilà cet aspect qui est lisse qui était en train de recouvrir notre embryon. On l'a replacé de ce côté-là et on voit très bien que ce sont les membranes amniotiques.

C'est lisse, ça correspond au coriandre lisse. Alors que de l'autre côté, du côté opposé, vous avez cet aspect qui est chevelu et qui est vilieux, qui correspond bel et bien au placenta. On voit très bien le cordon ombilical qui émane de la face coriale du placenta vers l'embryon.

Donc toujours dans l'évolution anatomique du placenta, on a la formation des septa et des

cotylédons maternels. Alors les septa qui apparaissent vers le quatrième mois de grossesse correspondent à des replis de la caduque basilaire qui n'atteignent pas la plaque coriale. Donc vous avez là l'épaisseur du placenta.

Donc là on arrange les caduques. Là c'est la caduque basilaire. C'est elle qui va émettre ses replis ou ses cloisons qui n'atteignent pas la plaque coriale, c'est-à-dire le versant foetal du placenta.

Donc le reste de cette caduque correspond aux caduques fusionnées, la réfléchie avec la pariétale. Donc on voit très bien que ce cloisonnement de la chambre intervillueuse placentaire n'est pas complet, c'est-à-dire que ces replis-là, regardez, s'arrêtent à ce niveau-là, répartissant ainsi la chambre intervillueuse en cotylédons qui sont ces compartiments-là. Et chaque cotylédon correspond en fait à un ensemble de lobules feutaux qu'on vient de voir.

Alors pour la structure du placenta, le placenta a la forme d'une galette qui est reliée latéralement aux membranes amniotiques. Deux plaques séparées par la chambre intervillueuse qui contient les villosités. Donc la chambre intervillueuse, c'est l'épaisseur placentaire qui contient les villosités.

Et de part et d'autre de cette chambre intervillueuse, on a vers le versant foetal la plaque coréale et vers le versant maternel on a la plaque basale. Alors la plaque coréale, elle va s'interposer entre cette chambre intervillueuse et bien sûr la cavité amniotique. Elle va être limitée par l'amnios et va contenir les gros vaisseaux coriolantoïdiens dans le mésenchyme extra-embryonnaire.

Elle est tapissée du côté de la chambre intervillueuse par le trophoblaste. Donc la plaque basale, quant à elle, elle se situe entre la chambre intervillueuse et l'endomètre. Elle est constituée du trophoblaste qui est plus ou moins dégénératif et de la caduque basale.

Donc cette plaque basale et principalement la caduque basale va émettre des septas ou des cloisons qui vont délimiter partiellement les compartiments dont on vient de parler et qui s'appellent les cotylédons. Et d'où l'appellation ou la caractéristique du placenta pseudo-cotylédoné. Pseudo, il n'est pas totalement réparti en cotylédons, c'est-à-dire les septas n'arrivent pas jusqu'à la plaque coriale comme ce qu'on vient de voir au niveau du schéma précédent.

Donc toujours pour la structure du placenta, là on a des images macroscopiques. On voit très bien la face foetale du placenta qui correspond à la plaque coriale et d'où va émerger le cordon ombilical. Donc cette plaque coriale est tapissée bien sûr par l'amnios qui laisse voir juste au-dessous les vaisseaux corio-allantoïdiens qui vont se continuer avec les vaisseaux ombilicaux.

Et bien sûr ces vaisseaux-là vont siéger au sein du mésenchyme extra-embryonnaire. Juste au-dessous du mésenchyme, on va se retrouver avec le corion fait par du cito et du syncytio trophoblastes. Pour la face maternelle, vous voyez quand on a tourné notre placenta, on est devant la plaque basale.

Et cette plaque basale est faite de la caduque basilaire, donc la partie superficielle de l'endomètre au contact de la zone d'implantation. Et après la caduque, donc en se dirigeant vers l'épaisseur du placenta, vous aurez du trophoblastes qui est plus ou moins dégénératif et qui est fait du cito et du syncytio trophoblastes. Alors toujours en macroscopie, on voit très bien ici la face maternelle qui correspond à la plaque basale.

Elle est compartimentée en cotylédons, donc voilà plusieurs compartiments qu'on appelle cotylédons et que chaque cotylédon correspond à un ensemble de lobules feutaux. Pour la face fœtale qui correspond à la plaque coriale, on voit très bien l'insertion ici du cordon ombilical à son niveau. Et les vaisseaux du cordon ombilical, on voit qu'ils se continuent avec les vaisseaux corio-alentouidiens, qu'on arrive à voir très bien juste en dessous de l'amniose qui tapisse cette face.

Alors ici, c'est lorsqu'on a coupé notre placenta, on voit des tranches de section montrant ce parenchyme placentaire et regardez ces replis ou ces septa, donc ces replis qui sont partiels de la caduque basale qui n'arrivent pas jusqu'à la plaque coriale et qui répartissent notre parenchyme placentaire qui est fait de la chambre intervillieuse comportant les villosités placentaires, qu'il a répartis en cotylédons. Le cotylédon, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce compartiment qui est constitué par plusieurs lobules feutaux. Donc là, c'est la plaque coriale, on voit très bien dans son épaisseur les vaisseaux corio-alentouidiens, que ce soit sur cette tranche ou sur celle-là.

Donc ces vaisseaux-là vont se continuer avec les vaisseaux, bien sûr, ombilicaux et cette plaque est tapissée par l'amniose. Donc ce placenta, bien sûr, doit croître et doit devenir mature pour subvenir aux besoins de l'embryon dans un premier temps et du fœtus par la suite pour assurer un bon développement fœtal. Donc lorsqu'on parle de la croissance, automatiquement c'est la multiplication, c'est l'augmentation de la densité des villosités libres, donc des villosités qui vont assurer le maximum des échanges maternels feutaux.

Ça va conférer au placenta une consistance ferme et les mécanismes qui permettent cette croissance ne sont pas bien connus. Alors que lorsque vous parlez de la maturation placentaire, on fait directement allusion à la barrière placentaire. Donc cette barrière placentaire qui correspond, comme on l'a vu déjà, à l'ensemble du tissu situé entre le compartiment vasculaire fœtal et le compartiment vasculaire maternel.

Donc cette barrière va tendre à réduire de son épaisseur pour justement optimiser ces échanges maternels feutaux. Donc qu'est-ce qui va se passer au cours du premier trimestre ? Vous avez là une villosité tertiaire parce que vous avez un axe qui est mesenchymateux et qui est vascularisé, le siège de capillaire feutaux. Vous avez ici le cytotrophoblast en périphérie qui repose sur sa membrane basale et en extrême périphérie, vous avez votre syncytiotrophoblast.

Bien sûr, c'est un schéma qui montre une tranche de section villositaire. Après le premier

trimestre, qu'est-ce qui va se passer ? Une réduction justement de la barrière placentaire, cet ensemble de tissus siégeant entre le compartiment vasculaire maternel et le compartiment vasculaire fœtal. Et à terme, on voit une nette diminution de l'épaisseur de cette barrière placentaire avec augmentation du nombre de capillaires fœtaux qui deviennent extrêmement marginaux au contact direct du trophoblast.

Pour les fonctions du placenta, il faut savoir que ce placenta va assurer la respiration de l'embryon dans un premier temps et par la suite du fœtus, sa nutrition, l'élimination de ses déchets et aussi il va assurer de la sécrétion hormonale. Pour la respiration, l'embryon, pour croître, aura besoin d'oxygène. Il va prendre cet oxygène du placenta ou il va rejeter le CO₂.

Bien sûr, ces gaz vont traverser la barrière placentaire par phénomène de diffusion. Quant à la nutrition, il faut savoir que les électrolytes vont suivre les mouvements de l'eau. Le calcium aura un transport ATP dépendant.

Pour le glucose, sa diffusion sera facilitée par ses transporteurs. Pour les protéines et les lipides, elles seront décomposées respectivement en acide aminé et en acide gras au niveau de la barrière. Ensuite, ces acides aminés et acides gras vont être reconstitués selon le besoin de l'embryon et du fœtus.

Il faut aussi noter que toutes les vitamines peuvent franchir la barrière placentaire sauf la vitamine K. On sait que la vitamine K joue un rôle très important dans la coagulation. D'où l'intérêt de l'administrer chez le nouveau-né pour prévenir le risque hémorragique du nouveau-né. La circulation placentaire.

On a déjà vu ce schéma qui montre la circulation fœtale au niveau de l'axe de la villosité placentaire et la circulation maternelle au niveau de la chambre intervillieuse. Ce qui est rouge, c'est la branche de l'artère maternelle. Ce qui est bleu, c'est de la veine maternelle.

Ce qui est bleu, au niveau de l'axe de la villosité, c'est la branche de l'artère ombilicale. Ce qui est rouge, c'est la branche de la veine ombilicale, parce que la veine ombilicale va recevoir les nutriments, l'oxygène à partir de la branche de l'artère maternelle et la branche de l'artère ombilicale va éliminer à travers la barrière placentaire, dans la branche de la veine maternelle, les déchets et le CO₂ dans le fœtus doit être libéré. Le placenta joue aussi le rôle d'une glande endocrine qui va synthétiser un nombre très important d'hormones.

Donc, entre autres, il y a les hormones peptidiques et les hormones stéroïdes, donc les hormones peptidiques. Principalement, il y a l'HCG, qui est l'hormone chorionique gonadotrophique. Et cette hormone là, va jouer un rôle dans le maintien du corps jaune gestatif pendant les trois premiers mois de la grossesse.

C'est quoi ce corps jaune gestatif? C'est en fait ce qui reste du follicule ovarien après ovulation et fécondation lors du cycle maternel, du cycle menstruel maternel. Et donc, ce qui reste de ce

follicule ovarien va assurer la synthèse des hormones qui vont bien sûr appuyer la nidation et assurer le développement initial de l'oeuf et de l'embryon. Donc, cette hormone va aussi jouer le rôle d'un rôle très important dans la différenciation du cytotrophoblast en syncytiotrophoblast.

Et c'est un marqueur biologique, si vous voulez, précoce de la grossesse. Donc, si on le dose en cas de retard de règle et on trouve qu'il est positif, il y a donc une grossesse. Il y a aussi l'hormone chorionique somatomammotrophique, l'HCS, qui va jouer un rôle dans la préparation des glands de la mère pour que la maman puisse assurer par la suite l'allaitement maternel et un rôle aussi dans la croissance foetale.

Pour ce qui est des hormones stéroïdes, c'est essentiellement pour le maintien de la grossesse, les oestrogènes et la progestérone. Il faut savoir que la progestérone a un rôle très important dans le maintien au repos du myomètre. Et le myomètre, c'est le muscle utérin.

Voilà, bien sûr, en cas de grossesse, s'il y a des contractions de ce muscle là, il y aura une perte de cette grossesse. Donc, la progestérone, ça va maintenir le myomètre au repos. Alors maintenant, après avoir parlé du placenta, ses caractéristiques, comment il se forme, comment il évolue sur le plan anatomique, sa structure et ses fonctions.

On va passer aux membranes amniotiques qui sont formées en fait de coriandre lisse. Vous vous rappelez du coriandre lisse qu'on retrouve au contact de la caduque réfléchie. On a dit que la caduque réfléchie, qui est la caduque ovulaire, avec l'évolution de la grossesse, elle va fusionner avec la caduque pariétale.

Donc, les membranes, en dehors bien sûr du placenta, ils vont envelopper la cavité amniotique et vont être formées de ce coriandre lisse et des caduques fusionnées, réfléchies et pariétales. Donc, ces membranes sont revêtues par des amnioblastes. Elles sont formées entre la 16e et la 20e semaine, c'est à dire vers le quatrième mois.

Alors, ce qu'on voit ici, c'est le placenta avec sa face maternelle ou plaque basale à ce niveau là. Donc, on voit les côtés, les dents. On voit ici la plaque coréale, c'est à dire au niveau de la face foetale, le cordon ombilical et tout ça.

C'est la cavité amniotique qui contenait le fœtus. Donc là, bien sûr, ce sont les membranes amniotiques. Elles sont bel et bien tapissées par des amnioblastes et elles sont formées de coriandre lisse, fait du cito et du syncytio trophoblastes, reposant sur les deux caduques fusionnées, réfléchies ou ovulaires, fusionnées avec la caduque pariétale.

Donc, le cordon ombilical, quant à lui, il va naître à partir de ce pédicule de fixation. Donc, ce pédicule de fixation, c'est ce mesenchyme qui rattache l'embryon à la couronne trophoblastique et principalement à la zone d'implantation du placenta. Donc, ce pédicule de fixation représente la première ébauche du cordon ombilical qui se met en place vers le quinzième jour et sa topographie, c'est entre le toit de la cavité amniotique qu'on voit très bien ici et le cito

trophoblastes qu'on voit ici schématisé en marron.

Donc, au cours de la troisième semaine, regardez notre pédicule de fixation. Avec la lentoïde qui constitue cette ébauche du cordon ombilical et sa topographie, c'est au niveau de la région postérieure de l'embryon, voilà l'ébauche du cordon ombilical, toujours à ce niveau là. Elle comporte l'intestin primitif.

Voilà, vous avez l'intestin primitif qu'on développera incha'Allah l'année prochaine. Vous avez le canal vitéla qui relie cet intestin primitif à la vésicule ombilicale et bien sûr, cette vésicule ombilicale à ce niveau là. Il y a aussi la lentoïde.

Il y a bien sûr les vaisseaux ombilicaux avec les deux artères et la veine ombilicale qui baignent dans la gelée de Vartan et ce cordon ombilical va être tapissé par l'amnios vers la fin de la quatrième semaine. Donc, voilà ici votre cordon ou ébauche de cordon ombilical, c'est ce qu'on encercle à ce niveau là. Voilà et son revêtement amnioblastique va se continuer avec le revêtement des membranes amniotiques et de la phase coréale du placenta.

Donc, à partir de la sixième semaine, la vésicule ombilicale et la lentoïde vont disparaître peu à peu. A terme, le cordon ombilical mesure 50 à 60 centimètres de long avec 2 centimètres de diamètre. Et notez qu'un cordon ombilical trop lent ou trop court peut provoquer des complications lors de l'accouchement.

Regardez par exemple ici, c'est un cordon ombilical qui est très lent et qui a fait, qui a réalisé ce qu'on appelle des circulaires. Donc, on a ici trois circulaires autour du cou. Il a engendré une souffrance fœtale avec une mort fœtale in utero.

Voilà, voilà le cordon ombilical. Quand on le sectionne, on voit très bien qu'il comporte une veine ombilicale avec une lumière large et reconnaissable par rapport aux petites lumières des deux artères ombilicales. Voilà la gelée de Vartan qui est d'origine mésenchimaleuse.

Et ce cordon ombilical est revêtu ou là il est tapissé par l'amnios. Voilà schématiquement, c'est ça. Vous avez les deux artères ombilicales, vous avez la gelée de Vartan, vous avez la veine ombilicale qui est unique et vous avez le revêtement amniotique ou amnioblastique en surface.

Alors, ce cordon ombilical va jouer un rôle très important dans le transport du son oxygéné par la grosse veine ombilicale du placenta vers l'embryon. Et bien sûr, il va dans le sens inverse transporter le son veineux de l'embryon vers le placenta par les deux artères ombilicales. Alors, pour la cavité amniotique, c'est ce qu'on voit à ce niveau là.

Regardez, lorsqu'elle augmente de volume, elle va recouvrir tout l'embryon vers la fin du premier mois. Là, vous avez votre embryon avec en vert tout ce qui est ondodermique avec ici et en rouge tout ce qui est mesodermique et ce qui est ectodermique en bleu. Donc tout ça, c'est l'embryon.

Et puis là, c'est la cavité amniotique. Bien sûr, lorsqu'elle va augmenter de volume, ça va se faire au dépend du sérum externe qui va pratiquement disparaître. Donc voilà, regardez la cavité amniotique qui subit un élargissement, une augmentation de son volume au fur et à mesure, ce qui va réduire dans un premier temps le sérum externe jusqu'à le faire disparaître.

Et cette cavité utérine, pardon, cavité amniotique va rester la seule cavité intra utérine après augmentation de son volume et disparition du sérum externe. Le liquide amniotique qui est contenu dans la cavité amniotique contient du liquide clair avec de l'eau et des sels minéraux, des substances organiques, des cellules fœtales et des cellules amniotiques. Bien sûr, son origine, ce sont les cellules amniotiques, le fœtus, les vaisseaux sanguins maternels de la caduque basilaire.

Ses rôles, c'est l'hydratation du fœtus et sa protection contre les chocs mécaniques. Il se renouvelle toutes les trois heures. Alors, quel est le devenir de ces annexes embryonnaires? Bien sûr, c'est la délivrance, c'est à dire une demi-heure après la naissance.

L'utérus va éliminer ses annexes par clivage entre la caduque, qui est la couche superficielle de l'endomètre dont on a parlé, et l'endomètre profond sous forme d'un sac amniotique comportant le placenta et les membranes. Ensuite, le muscle utérin va se contracter de façon totale, ce qui va arrêter l'hémorragie. Donc, si cette contraction n'a pas lieu, il y a un risque, bien sûr, de l'hémorragie de la délivrance.

Le placenta doit être vérifié par les sages-femmes à la salle d'accouchement. Et ces sages-femmes doivent contrôler la phase fœtale avec son intégrité, c'est à dire la présence du corps de l'ombilical et des vaisseaux. Ils doivent aussi regarder la phase maternelle et contrôler son intégrité, donc l'intégrité ou la présence de tous les cils et les dents.

Parce que si jamais c'est déchiqueté, ça veut dire qu'il y a des restes placentés au niveau de la cavité utérine, ce qui va causer encore de l'hémorragie. Voilà donc quelques références bibliographiques et je vous remercie.